

## Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА  
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Величина        | 4             |                   |                    |                 |                       |                   |             |              |              |             |              |
|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| $E_{\text{мд}}$ | $\text{В}$    | $R_{\text{ПРС1}}$ | $X_{\text{ЛПРС1}}$ | $I_{\text{м2}}$ | $\varphi_{\text{м1}}$ | $C_{\text{ПРС2}}$ | $R_2$       | $C_2$        | $C_1$        | $R_2$       | $C_2$        |
| $\text{В}$      | $\text{град}$ | $\text{Ом}$       | $\text{Ом}$        | $\text{А}$      | $\text{град}$         | $\text{См}$       | $\text{Ом}$ | $\text{мкФ}$ | $\text{мкФ}$ | $\text{Ом}$ | $\text{мкФ}$ |
| 140             | 50            | 2                 | 3                  | 80              | 0                     | 0,5               | 8           | 4            | 100          | 14          | 45           |
| $C_2$           | $R_3$         |                   | $C_3$              |                 | $C_3$                 |                   | $f$         |              |              |             |              |
| $\text{мкФ}$    | $\text{Ом}$   |                   | $\text{мкФ}$       |                 | $\text{мкФ}$          |                   | $\text{Гц}$ |              |              |             |              |
| 80              | 16            |                   | 60                 |                 | 45                    |                   | 50          |              |              |             |              |

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра  $A$ , вольтметра  $V$  и ваттметра  $W$ .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.